

I SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ VÀ SỰ RƠI TỰ DO

□ Sự rơi của các vật trong không khí:

@ Các vật rơi trong không khí xảy ra nhanh chậm khác nhau là do lực cản của không khí tác dụng vào chúng khác nhau.

@ Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.

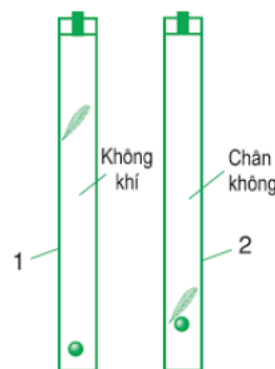
@ Nếu loại bỏ được sức cản của không khí thì các vật sẽ rơi nhanh như nhau.

○ Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do):

@ Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau. Sự rơi của các vật trong trường hợp này gọi là sự rơi tự do.

@ Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.

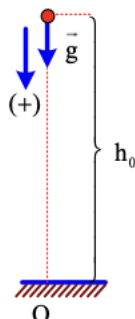
@ **Định nghĩa:** Sự rơi tự do là sự rơi của các vật ở **gần mặt đất** và chỉ dưới tác dụng của trọng lực.



II KHẢO SÁT SỰ RƠI TỰ DO

○ Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do:

@ Phương của chuyển động rơi tự do là **phương thẳng đứng** (phương của dây dọi).



@ Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều **từ trên xuống dưới**.

@ Chuyển động rơi tự do là chuyển động **thẳng nhanh dần đều** với gia tốc **$a = g = \text{const.}$**

@ Tại cùng một nơi trên Trái Đất, các vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g .

○ Các công thức của chuyển động rơi tự do không có vận tốc đầu:

CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC	$v = v_0 + gt$
CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ DỊCH CHUYỂN QUẢNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC	$s = v_0 t + \frac{1}{2} gt^2$
CÔNG THỨC ĐỘC LẬP THỜI GIAN	$v^2 - v_0^2 = 2gs$

PHƯƠNG TRÌNH VẬN TỐC	$v = g(t - t_0)$
PHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐỘ	$x = x_0 + \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$
VẬN TỐC KHI CHẠM ĐẤT	$v_{cd} = \sqrt{2gh}$ hay $v_{cd} = gt_{cd}$
ĐỘ CAO THẢ VẬT RƠI TỰ DO	$h = \frac{1}{2}gt^2$
THỜI GIAN TỪ LÚC RƠI ĐẾN KHI CHẠM ĐẤT	$t_{cd} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Lưu ý rằng:

@ Với sự rơi tự do thì $v_0 = 0$, $a = g$. Nếu chọn $t_0 = 0$ thì

$$\begin{cases} v = gt \\ x = x_0 + \frac{1}{2}gt^2 \\ s = \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

○ Gia tốc rơi tự do:

- @ Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g .
- @ Ở những nơi khác nhau, gia tốc rơi tự do sẽ khác nhau:
- @ Ở địa cực g lớn nhất với $g = 9,8324 \text{ m/s}^2$.
- @ Ở xích đạo g nhỏ nhất với $g = 9,7872 \text{ m/s}^2$.
- @ Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ở mặt đất ta thường lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ hoặc $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Dạng 2 QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI TRONG GIÂY THỨ n VÀ TRONG n GIÂY CUỐI

I. PHƯƠNG PHÁP:

1. Quãng đường vật đi trong giây thứ n :

Bước 1. Tính quãng đường vật đi trong n giây $s_n = v_0 n + \frac{1}{2} a n^2$

Bước 2. Tính quãng đường vật đi trong $(n - 1)$ giây $s_{n-1} = v_0 (n - 1) + \frac{1}{2} a (n - 1)^2$

Bước 3. Tính quãng đường vật đi trong giây thứ n $\Delta s = s_n - s_{n-1}$

2. Quãng đường vật đi trong n giây cuối:

Bước 1. Tính quãng đường vật đi trong t giây $s_t = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

Bước 2. Tính quãng đường vật đi trong $(t - n)$ giây $s_n = v_0 (t - n) + \frac{1}{2} a (t - n)^2$

Bước 3. Tính quãng đường vật đi trong n giây cuối

$$\Delta s = s - s_n = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 - \left[v_0 (t - n) + \frac{1}{2} a (t - n)^2 \right] = n \left(v_0 + a t - \frac{1}{2} a n \right) = -\frac{1}{2} a n^2$$

Dạng 3 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ 2 VẬT GẶP NHAU ĐƯỢC THẢ RƠI

Ở HAI VỊ TRÍ THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU

I. PHƯƠNG PHÁP:

- Chọn chiều **đương** hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí vật bắt đầu rơi, gốc thời gian lúc bắt đầu rơi (của vật rơi trước..

- Phương trình chuyển động có dạng $y = y_0 + \frac{1}{2} g t^2$

- Phương trình chuyển động vật 1 là $y = y_{01} + \frac{1}{2} g t^2$

- Phương trình chuyển động vật 2 là $y = y_{02} + \frac{1}{2} g t^2$

- Hai vật gặp nhau khi chúng có cùng tọa độ, $y_1 = y_2 \Rightarrow t$

- Thay t vào y_1 hoặc y_2 để tìm vị trí gặp nhau.